

Serie d'exercices

Chapitre 2.2 : Notion de cycle cellulaire et evolution de la quantite d'ADN

Questions de connaissances (5 points)

1. Qu'est-ce que le cycle cellulaire ?
2. Citez les differentes phases de l'interphase.
3. Quelle est la phase de replication de l'ADN ?
4. Qu'est-ce qu'une chromatide ?
5. Quel est le role du centromere ?

La quantite d'ADN au cours du cycle (4 points)

Le graphique ci-dessous represente l'evolution de la quantite d'ADN dans une cellule au cours du cycle cellulaire.

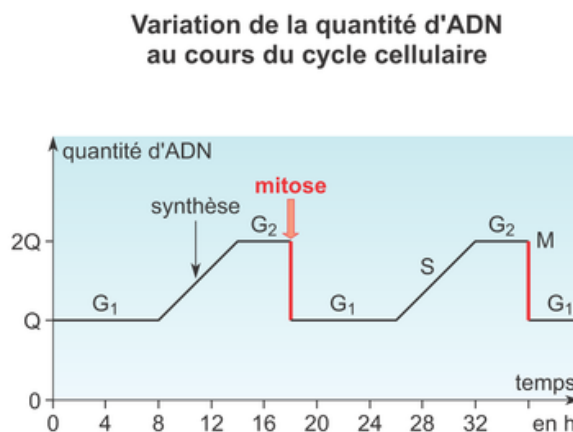


FIGURE 1 – Evolution de la quantite d'ADN au cours du cycle cellulaire.

1. Identifiez les differentes phases du cycle sur le graphique.
2. A quel moment la quantite d'ADN double-t-elle ?
3. Que se passe-t-il en phase M ?
4. Quelle est la quantite d'ADN en phase G₁ ? en phase G₂ ?

La replication de l'ADN (4 points)

1. Définissez la replication de l'ADN.
2. Pourquoi dit-on que la replication est semi-conservative ?
3. Qui sont les scientifiques qui ont demontre experimentalement ce mecanisme ?
4. En quelle annee cette experience a-t-elle ete realisee ?

Les phases de la mitose (4 points)

Associez chaque description a la phase de la mitose correspondante.

1. Les chromosomes se placent sur la plaque equatoriale.
2. Les chromatides migrent vers les poles.
3. Condensation de la chromatine en chromosomes.
4. Reconstitution de l'enveloppe nucleaire.

Phase	Description
Prophase	
Metaphase	
Anaphase	
Telophase	

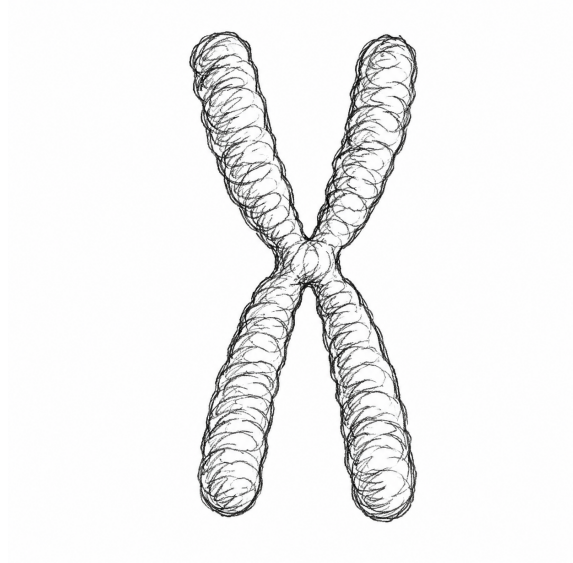
Structure du chromosome (3 points)

FIGURE 2 – Structure d'un chromosome. Completez les legendes.

Sur le schema ci-dessus, identifiez et legendez :

1. Les chromatides
2. Le centromere
3. Les bras du chromosome

Vrai ou Faux ? (4 points)

Dites si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. Justifiez votre reponse.

1. L'interphase est plus longue que la mitose.
2. La quantite d'ADN en phase G2 est de $2n$.
3. Les chromatides sont des copies identiques d'un chromosome.
4. La mitose est une division cellulaire qui permet d'obtenir deux cellules filles identiques.
5. La replication de l'ADN se produit en phase G1.
6. Les bacteries se divisent par mitose.

Analyse d'un texte (4 points)

« Lors de la replication de l'ADN, chaque brin de la molecule mere sert de matrice pour la synthese d'un nouveau brin. Les deux molecules filles obtenues sont identiques entre elles et identiques a la molecule mere. Ce mecanisme est qualifie de semi-conservatif. »

1. Qu'est-ce qu'une matrice ?
2. Pourquoi le mecanisme est-il qualifie de semi-conservatif ?
3. Quelle est l'importance de la replication pour la transmission de l'information genetique ?
4. A quel moment du cycle cellulaire se produit la replication ?

Comparaison procaryotes/eucaryotes (4 points)

1. Quelle est la principale difference entre une cellule procaryote et une cellule eucaryote ?
2. Comment se divise une cellule procaryote ?
3. Comment se divise une cellule eucaryote ?
4. Pourquoi la division des procaryotes est-elle plus simple que celle des eucaryotes ?

Questions de reflexion (4 points)

1. Pourquoi la cellule doit-elle repliquer son ADN avant de se diviser ?
2. Quelle est la difference entre un chromosome et une chromatide ?
3. Pourquoi la mitose est-elle consideree comme une reproduction conforme ?
4. Que se passerait-il si la replication de l'ADN ne se produisait pas avant la division cellulaire ?

QCM (5 points)

1. Le cycle cellulaire comprend :
 - a) Interphase et mitose
 - b) Prophase et metaphase
 - c) Replication et transcription
2. La replication de l'ADN a lieu en :
 - a) Phase G1
 - b) Phase S
 - c) Phase G2
3. La mitose permet d'obtenir :
 - a) 4 cellules filles
 - b) 2 cellules filles identiques
 - c) 2 cellules filles differentes
4. Les chromatides sont reunies au niveau du :
 - a) Centromere
 - b) Nucleole
 - c) Chromosome
5. La replication de l'ADN est :
 - a) Semi-conservative
 - b) Conservative
 - c) Dispersive

Corriges des exercices

Correction de l'Exercice 1

1. Le **cycle cellulaire** est l'ensemble des evenements qui se deroulent dans une cellule entre deux divisions cellulaires successives.
2. Les phases de l'interphase sont : **G1, S, G2**.
3. La replication de l'ADN a lieu en **phase S**.
4. Une **chromatide** est une moitie d'un chromosome forme apres replication de l'ADN. Chaque chromosome est compose de deux chromatides.
5. Le **centromere** est la zone de reunion des deux chromatides d'un chromosome.

Correction de l'Exercice 2

1. Les phases sont : G1 (quantite d'ADN stable a $2n$), S (replication, la quantite double), G2 (quantite stable a $4n$), M (mitose, separation).
2. La quantite d'ADN double en **phase S**.
3. En phase M (mitose), les chromosomes se parent et la quantite d'ADN revient a $2n$ dans chaque cellule fille.
4. En G1 : $2n$ d'ADN. En G2 : $4n$ d'ADN.

Correction de l'Exercice 3

1. La **replication** est le processus par lequel une molecule d'ADN est copiee pour donner deux molecules identiques.
2. La replication est semi-conservative car chaque molecule fille conserve un brin de la molecule mere.
3. **Meselson et Stahl** (1958).
4. L'experience a ete realisee en **1958**.

Correction de l'Exercice 4

Phase	Description
Prophase	Condensation de la chromatine en chromosomes
Metaphase	Les chromosomes se placent sur la plaque equatoriale
Anaphase	Les chromatides migrent vers les poles
Telophase	Reconstitution de l'enveloppe nucleaire

Correction de l'Exercice 6

1. **Vrai.** L'interphase dure environ 19 heures sur un cycle de 20 heures.
2. **Faux.** En phase G2, la quantite d'ADN est de $4n$ (doublee apres replication).
3. **Vrai.** Les deux chromatides sont identiques car elles sont le resultat de la replication de l'ADN.
4. **Vrai.** La mitose permet d'obtenir deux cellules filles genetiquement identiques.
5. **Faux.** La replication a lieu en phase S, pas en G1.
6. **Faux.** Les bacteries se divisent par scissiparite (fission binaire), pas par mitose.

Correction de l'Exercice 7

1. Une **matrice** est un modele qui sert a fabriquer une copie. Dans la replication, chaque brin d'ADN sert de matrice pour la synthese d'un nouveau brin.
2. Le mecanisme est semi-conservatif car chaque molecule fille conserve un brin de la molecule mere et un brin nouvellement synthetise.
3. La replication est essentielle car elle permet de transmettre l'integralite de l'information genetique aux cellules filles.
4. La replication se produit en **phase S** de l'interphase.

Correction de l'Exercice 8

1. La principale difference est la presence d'un **noyau** chez les eucaryotes et son absence chez les procaryotes.
2. Les procaryotes se divisent par **scissiparite** (fission binaire).
3. Les eucaryotes se divisent par **mitose**.
4. La division des procaryotes est plus simple car l'ADN est libre dans le cytoplasme et il n'y a pas de noyau a reconstituer ni de chromosomes a condenser.

Correction de l'Exercice 9

1. La cellule doit repliquer son ADN avant la division pour que chaque cellule fille recoive une copie complete de l'information genetique.
2. Un **chromosome** est une structure formee de deux **chromatides** reunies au centromere. Les chromatides sont les deux copies identiques de l'ADN.
3. La mitose est une reproduction conforme car elle donne deux cellules filles identiques entre elles et identiques a la cellule mere.
4. Si la replication ne se produisait pas, chaque cellule fille ne recevrait qu'une moitie de l'information genetique, ce qui serait lethal.

Correction de l'Exercice 10

1. Reponse : **a)** Interphase et mitose
2. Reponse : **b)** Phase S
3. Reponse : **b)** 2 cellules filles identiques
4. Reponse : **a)** Centromere
5. Reponse : **a)** Semi-conservative